

# Linux 第六次作业 —— FastMCP 服务部署实验

## 一、实验内容

在 Linux 环境下使用 FastMCP 部署一个 MCP 服务，实现两个工具：

1. `get_token`：用于返回访问 token，无需鉴权。
2. `add`：实现加法运算，需要输入正确 token 才可调用。

服务采用 SSE 方式运行，并通过本地回环地址进行测试。

## 二、实验环境

- Ubuntu Linux
- Python 3.13
- uv 包管理工具
- FastMCP
- FastAPI

## 三、项目实施

1. 初始化项目

```
uv init
```

2. 安装依赖

```
uv add fastmcp fastapi uvicorn
```

3. 编写 `server.py`，实现 token 鉴权与 MCP 工具调用。

## 四、运行服务

启动服务：

```
uv run server.py
```

本地访问地址：

```
http://127.0.0.1:8000/sse
```

## 五、功能测试

1. 调用 `get_token` 获取 token。
2. 使用正确 token 调用 `add` 工具，返回正确计算结果。
3. 输入错误 token 时，系统返回 `Unauthorized`，说明鉴权生效。

## 六、作业总结

本实验成功完成了 FastMCP 服务在 Linux 环境下的部署，实现了 MCP 工具开发、SSE 通信以及 Token 鉴权功能，进一步掌握了 Linux 下 Python 服务部署与 MCP 服务开发流程。